

lab2 局域网组网

才子桓 2212700 密码科学与技术

实验要求

仿真环境下的交换式以太网组网和VLAN配置，要求如下：

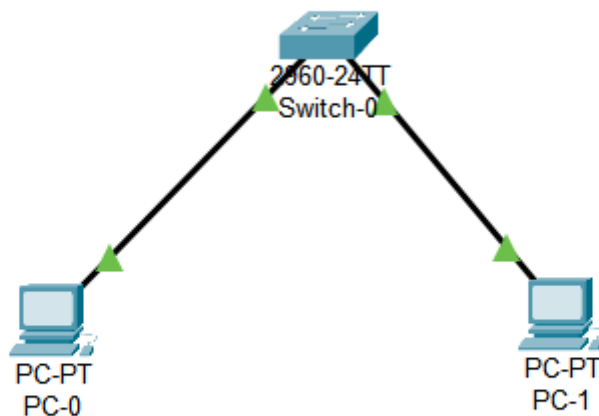
- (1) 在仿真环境下进行单交换机以太网组网，测试网络的连通性。
- (2) 在仿真环境下利用终端方式对交换机进行配置。
- (3) 在单台交换机中划分VLAN，测试同一VLAN中主机的连通性和不同VLAN中主机的连通性，并对现象进行分析。
- (4) 在仿真环境下组建多集线器、多交换机混合式网络。划分跨越交换机的VLAN，测试同一VLAN中主机的连通性和不同VLAN中主机的连通性，并对现象进行分析。
- (5) 在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在混合式以太网、虚拟局域网中的传递过程，并进行分析。
- (6) 学习仿真环境提供的简化配置方式。

实验环境

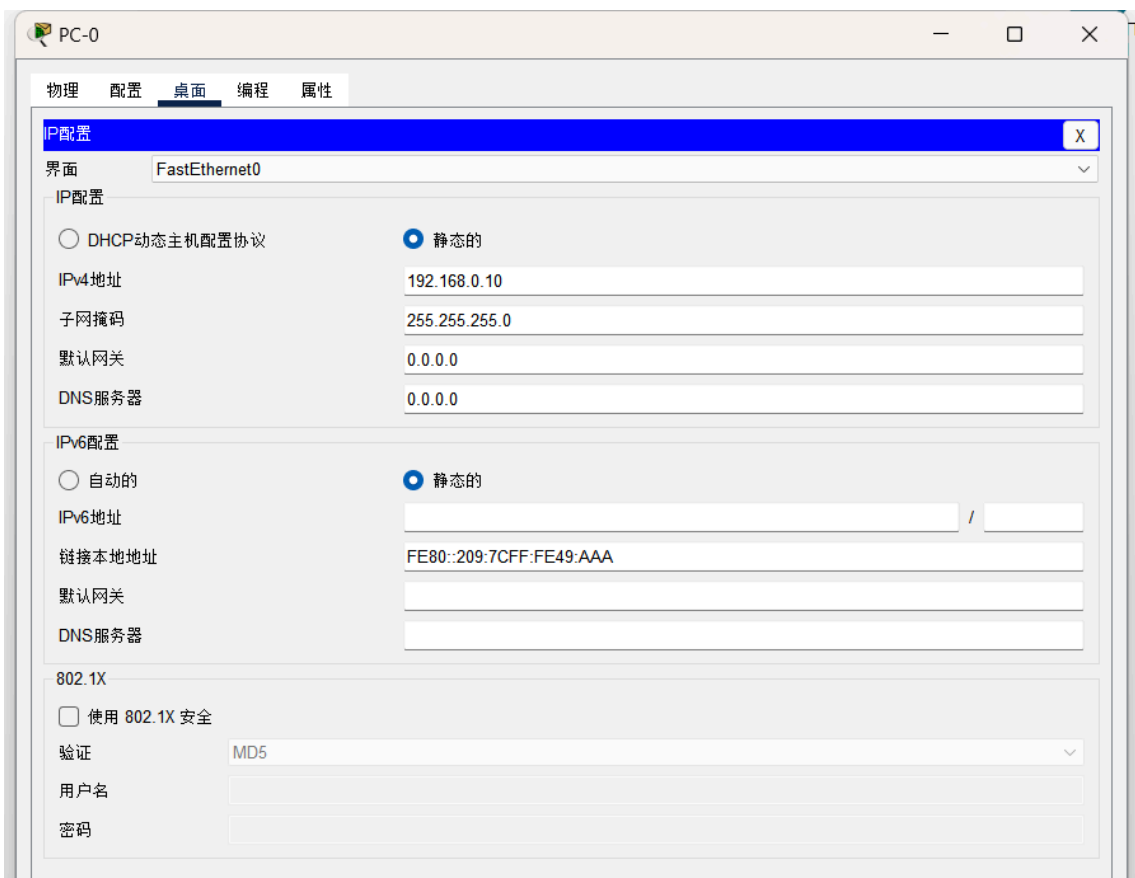
Cisco Packet Tracer 8.2.2

实验过程

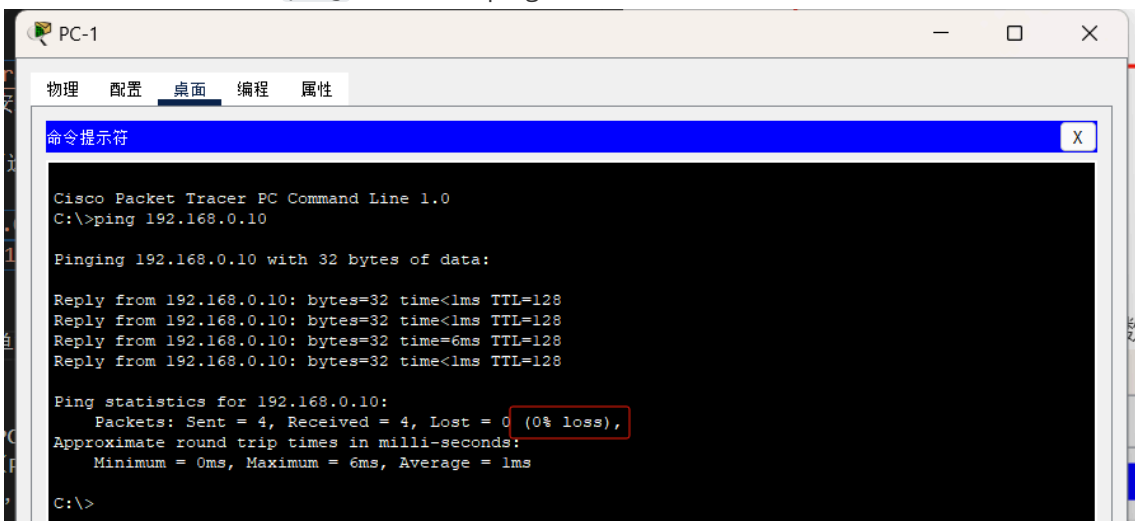
1. 在官网 <https://learningnetwork.cisco.com/s/packet-tracer-alternative-lab-solutions> 注册账号并下载 Cisco Packet Tracer 安装包，按照软件要求默认安装即可。
2. 单交换机以太网组网：
在工作区中添加 交换机 和 主机。在 交换机 与 主机 之间选择 直通线 连接。



在主机端虚拟桌面中进入 IP 配置界面，IP 地址从 192.168.0.1 到 192.168.0.254 中任选一个（不同主机 IP 地址不同）。这里我将 IP 地址设置为 192.168.0.1x，x 为 PC-x 编号。子网掩码为 255.255.255.0。

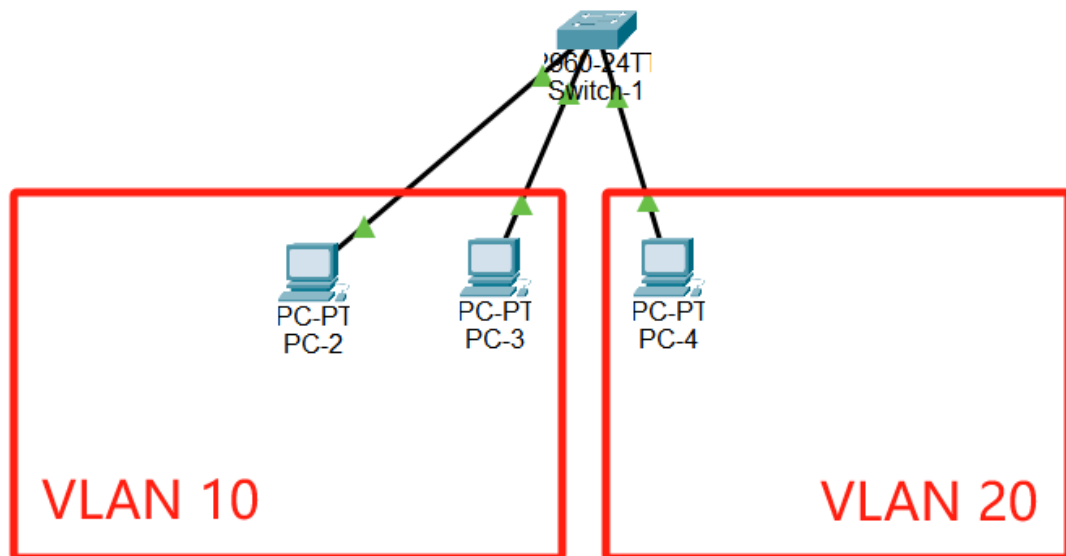


此时我们在 PC-1 上进行 ping，发现可以 ping 通，证明单交换机以太网组网成功。

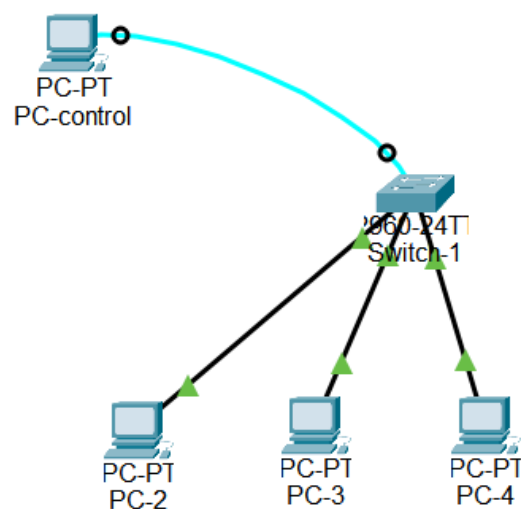


3. 单交换机划分 VLAN:

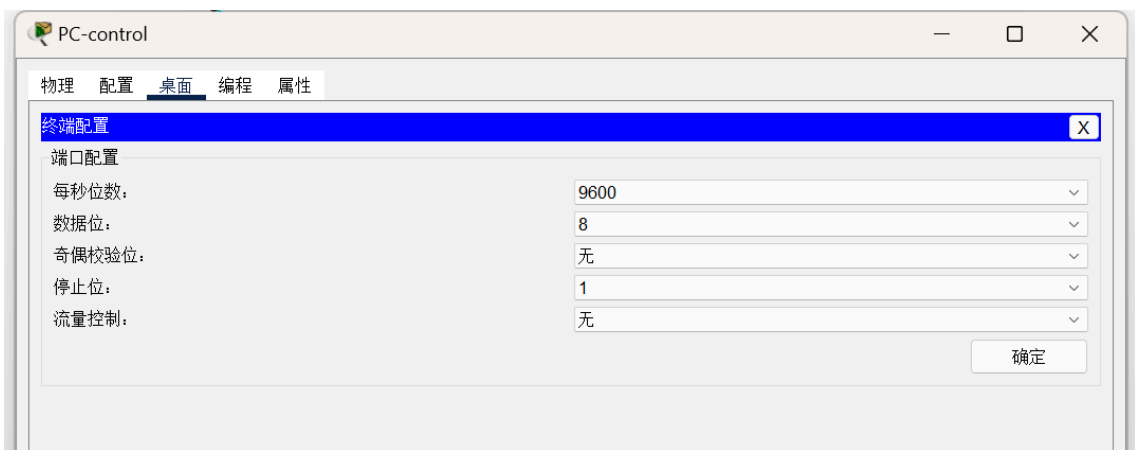
PC-2、PC-3 为 VLAN 10，PC-4 为 VLAN 20。IP 地址配置和单交换机以太网组网中主机 IP 地址配置规则相同。



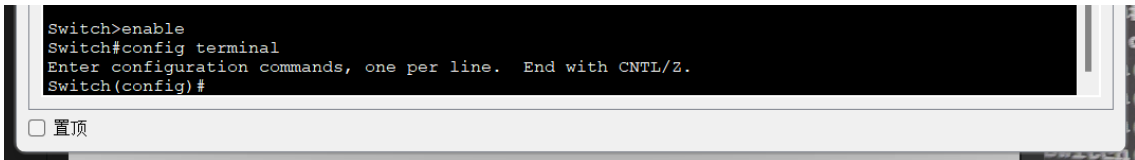
这里我们加入一个主机作为交换机 Switch-1 的控制机，PC-control 和 Switch-1 之间使用控制线连接，即主机的 RS-232 串行口和交换机 Console 接口连接。



我们点击 PC-control，在终端中保持默认数值，点击确定，进入终端控制界面。

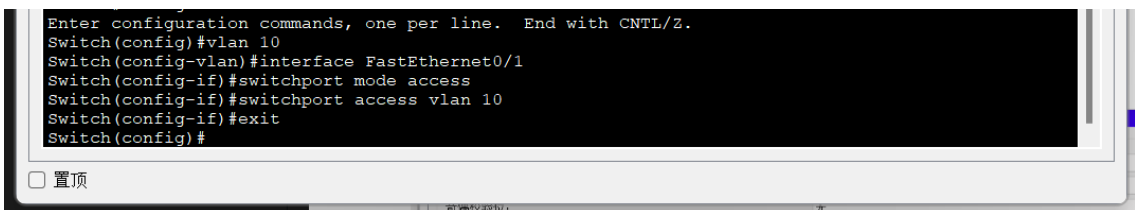


接下来就是创建不同的 VLAN，并将主机添加进 VLAN 中。
先利用 `enable` 和 `config terminal` 进入全局配置模式，

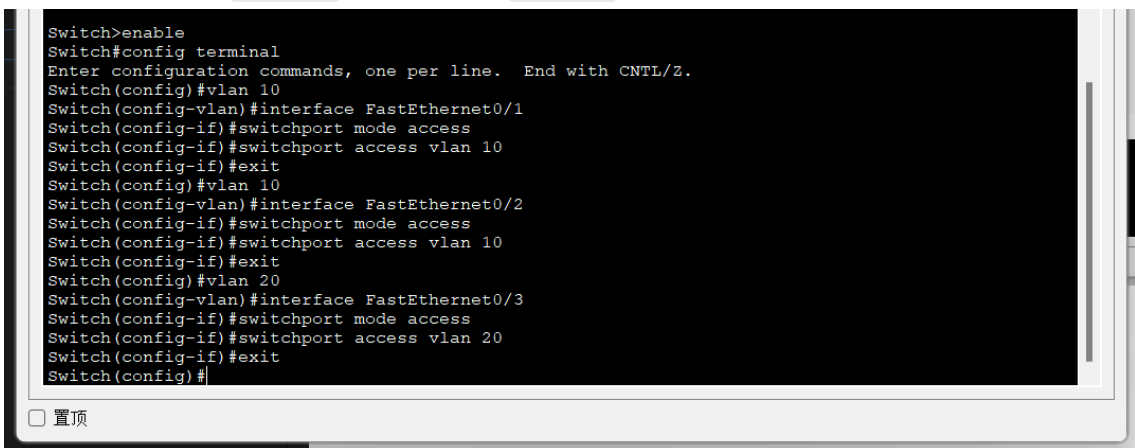


输入以下指令，即添加一个端口至指定的 VLAN 中。

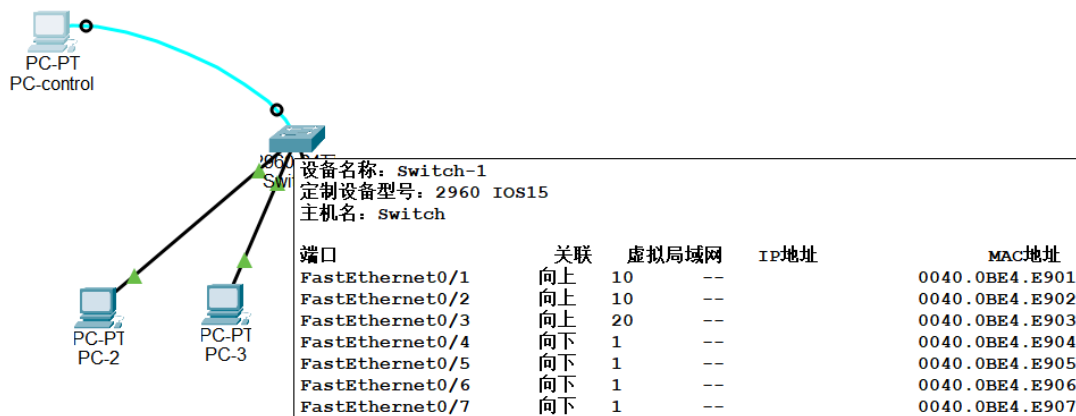
```
vlan xx # xx为VLAN号
interface FastEthernet0/x # x为端口
switchport mode access
switchport access vlan xx
exit
```



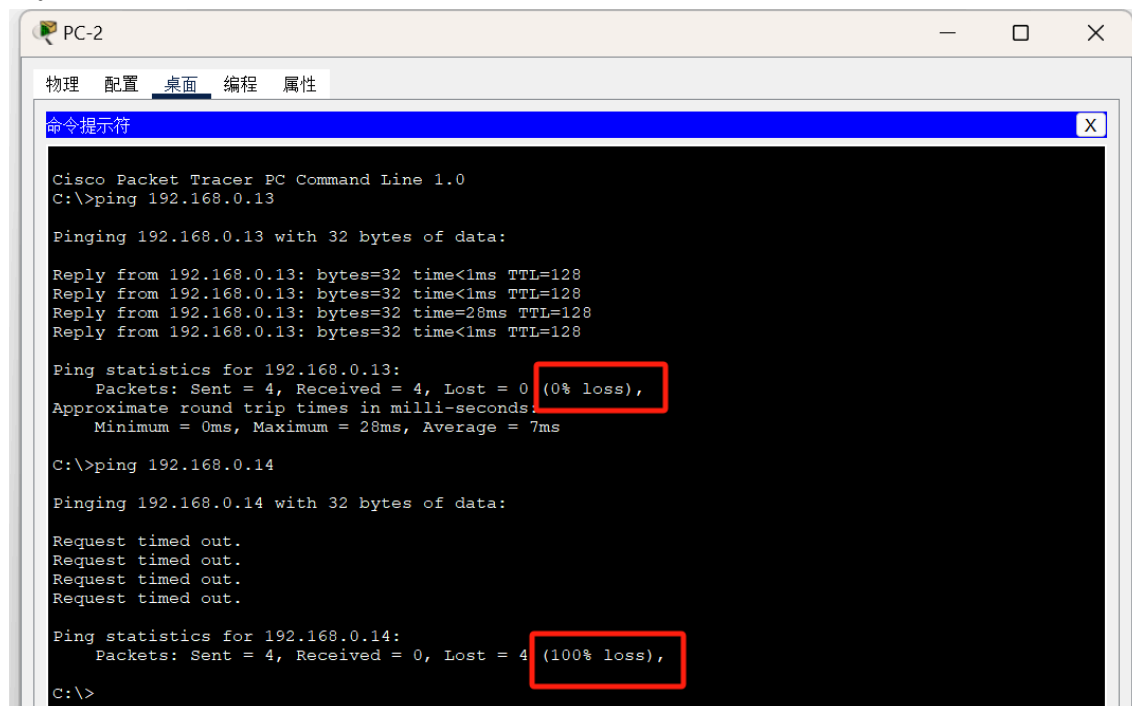
同理将 PC-3 添加至 VLAN 10，PC-4 添加至 VLAN 20。



此时我们看 Switch-1 的端口信息，发现添加成功。



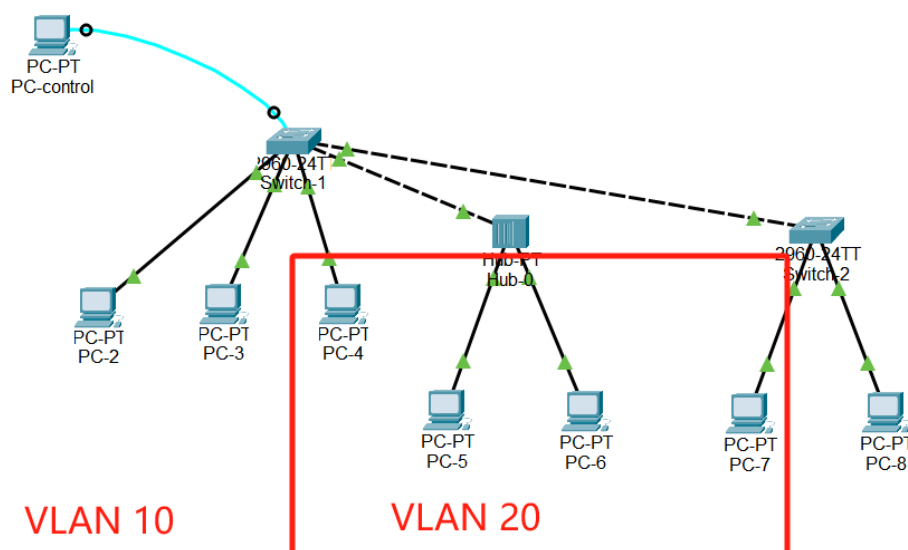
这时我们通过 ping 来验证是否划分 VLAN 成功。这里我们利用 PC-2 去 ping PC-3 和 PC-4 的地址。



观察到可以连接到 PC-3，但是连不到 PC-4，即单交换机 VLAN 组网成功。

4. 多集线器、多交换机混合式网络划分 VLAN：

这里我们在单交换机划分 VLAN 的基础上添加一些集线器和交换机，并划分 VLAN 如下所示：



IP 地址设置规则和之前一样。

将集线器 Hub-0 加入 VLAN 20。

```

Switch>enable
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

```

☐ 置顶

在交换机 Switch-1 和 Switch-2 之间再加一条交换线，分别连接 Switch-1-Fa0/5 和 Switch-2-Fa0/1 (1)，Switch-1-Fa0/6 和 Switch-2-Fa0/4 (2)。将 (1) 添加到 VLAN 20，将 (2) 添加至 VLAN 10。

```

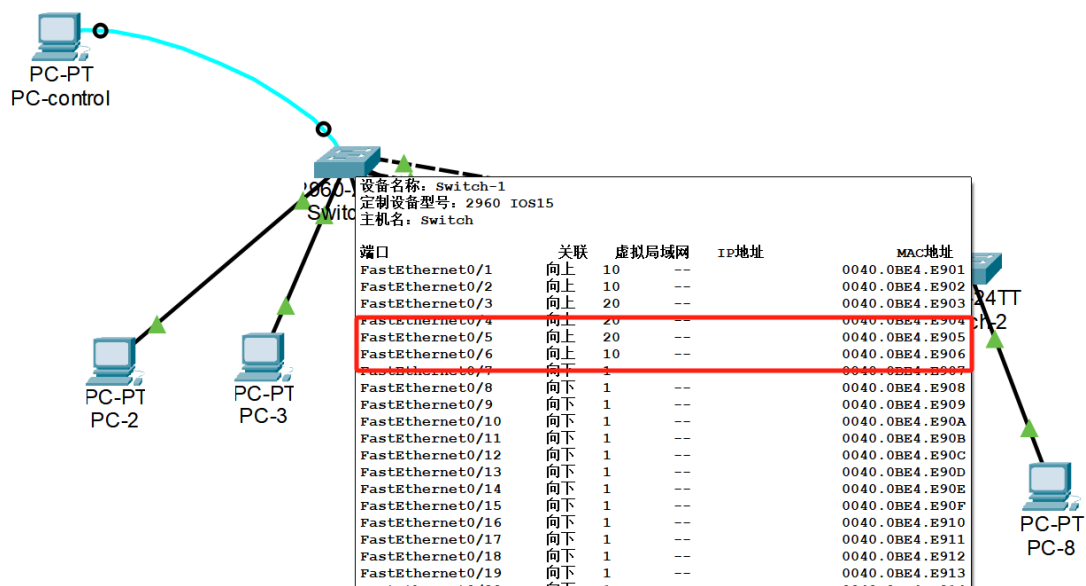
Switch(config)#interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/5 (20), with
Switch FastEthernet0/1 (1).
enable
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

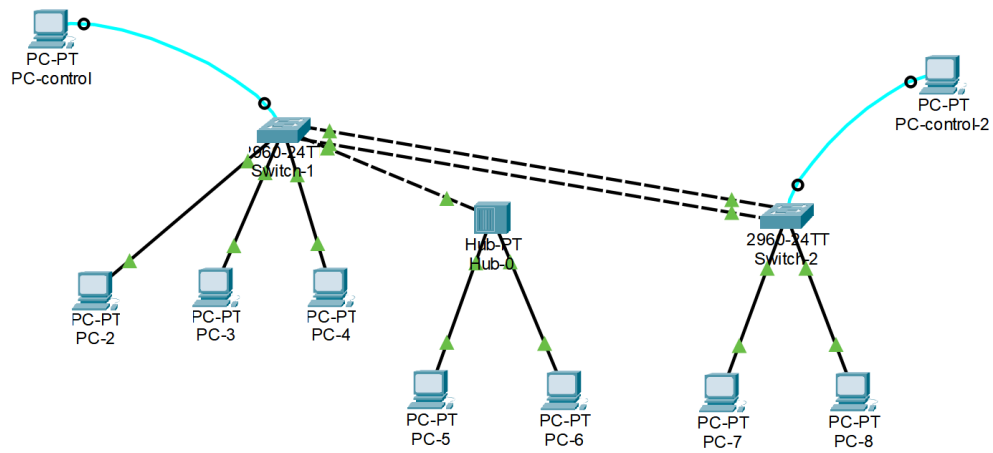
```

☐ 置顶

检查是否添加成功：



我们对交换机 Switch-2 添加一个控制机 PC-control-2。



在 PC-control-2 的终端中将 Fa0/1 和 Fa0/2 添加至 VLAN 20，Fa0/3 和 Fa0/4 添加至 VLAN 10。

```
Switch(config-if)#vlan 20
Switch(config-vlan)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (1), with Switch
FastEthernet0/5 (20).

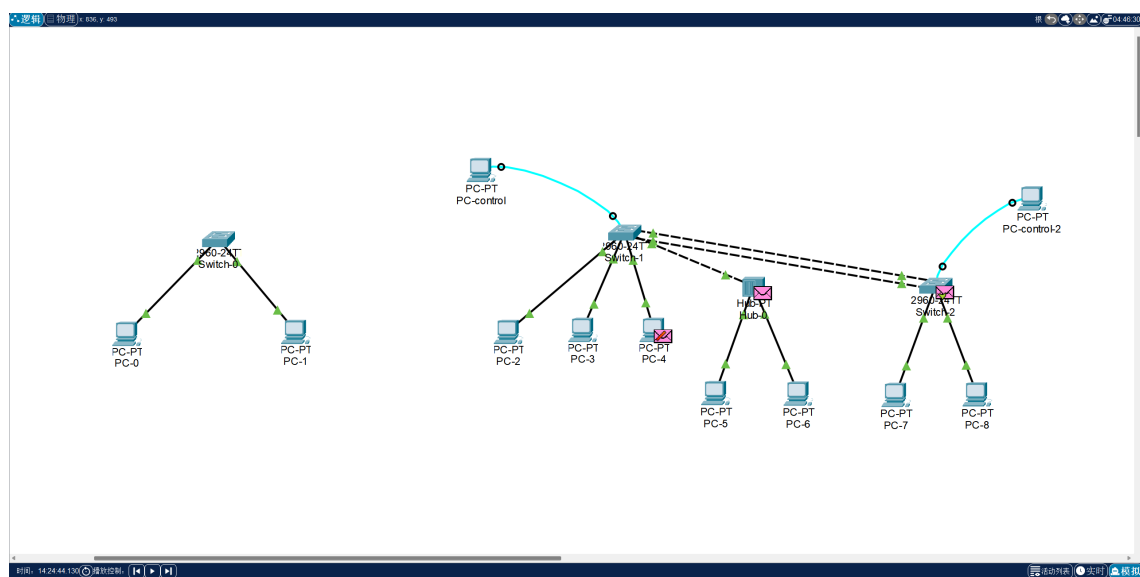
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/4 (1), with Switch
FastEthernet0/6 (10).

Switch(config-vlan)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

至此我们完成多集线器、多交换机混合式网络划分 VLAN。此时我们在 PC-2 进行 ping 操作，对同一 VLAN 下的 PC-8 和不同 VLAN 下的 PC-7。

相关分析



模拟面板

活动列表

可见性	时间 (秒)	最后一个设备	在设备上	类型
	0.822	--	Switch-0	STP
	0.823	Switch-0	PC-0	STP
	0.823	Switch-0	PC-1	STP
	1.703	--	Switch-1	STP
	1.704	Switch-1	Hub-0	STP
	1.704	Switch-1	PC-4	STP
	1.704	Switch-1	Switch-2	STP
	1.705	Hub-0	PC-5	STP
	1.705	Hub-0	PC-6	STP
	1.705	Switch-2	PC-7	STP
	1.741	--	Switch-1	STP
	1.742	Switch-1	PC-3	STP
	1.742	Switch-1	PC-2	STP
	1.742	Switch-1	Switch-2	STP
	1.743	Switch-2	PC-8	STP

重置模拟

☒ 持续延迟

捕获到: 3.705 秒

播放控制

⏮

▶

⏭

事件列表过滤器 - 可见事件

ACL过滤器, ARP, BGP边界网关协议, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DHCP动态主机配置协议, DNS域名系统, DTP动态中继协议, EAPOL, EIGRPv6, EIGRP增强内部网关路由协议, FTP文件传输协议, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTPS协议, HTTP协议, ICMPv6, ICMP国际互联网通信协议, IPSec网络安全协议, ISAKMP, LACP, LLDP, Meraki, NDP, NTP, OSPFv6, OSPF开放最短路径优先协议, PAgP, POP3, PPPoE, PPP点到点协议, PTP点对点, RADIUS认证协议, REP, RIP, RiPng, RTP实时传输协议, SCCP, SMTP邮件传输协议, SNMP简单网络管理协议, SSH协议, STP生成树协议, SYSLOG系统日志, TACACS, TCP 传输控制协议, TFTP协议, Telnet远程登录, UDP不间断数据传输协议, USB, VTP, 物联网, 物联网TCP, 网络流量, 蓝牙

编辑过滤器

显示全部/无

活动列表

实时

模拟

这里我们看模拟中活动列表。先是单交换机以太网组网。包从 Switch-0 出发发送到 PC-0 和 PC-1 上。

再看多集线器、多交换机混合式网络，在 VLAN 20 下，包从 Switch-1 出发，发送到 PC-4，集线器 Hub-0，和交换机 Switch-2，其中包还从 Hub-0 发送到主机 PC-5 和 PC-6，从 Switch-2 发送到 PC-7。在 VLAN 10 下，包从 Switch-1 发送到主机 PC-2，PC-3 和 交换机 Switch-2，然后到达 Switch-2 的包再发送到 PC-8。